



导出和导入 SIMATIC SD 格式的块

SIMATIC 源文档 - 将块转换为文本格式

通过将 LAD、FBD 和 SCL 编程语言的块、数据块和 PLC 数据类型的块导出为 SIMATIC SD 格式，将这些块转换为文本格式。可独立于 TIA Portal 使用创建的文件。文本格式的文件可用任意文本编辑器编辑，并在版本控制系统中进行管理。该功能适用于 S7-1200 和 S7-1500 系列 CPU。

程序代码以易于阅读的格式编译。这类格式可合并。此外，还有其他优势：

- 兼容性和版本控制性
- 导出和导入文件期间用户生成的文件不会丢失
- 支持集成 Git 等常见版本控制系统
- 用于工程组态 workflow 自动化
- 不可编译块的可导出性

说明

功能和限制

有关使用 SIMATIC SD 格式块时的最新功能和限制的更多信息，请参见 [SiePortal](#)。使用 SIMATIC SD 导入和导出块时必须注意以下限制：

- 如果项目中已存在具有相同名称的块或 PLC 数据类型，则会覆盖项目中的这些块或 PLC 数据类型。
- 受专有技术保护的块和受写保护的块不可采用 SIMATIC SD 格式导入/导出。
- PLC 监控和报警无法导出。
- SiVArc 定义不导出。
- SIMATIC SD 格式不支持 AT 结构。
- 块属性和设置的导出和导入目前受到限制。以下及其它属性可能会受此影响：
 - 属性“在 LAD/FBD 的块调用中可见”
 - 属性“预定义的实际参数”
 - 属性“用户自定义的属性”
 - 属性“下载但不重新初始化”“存储器预留区域”、“启用下载，但不重新初始化保持性变量”、“预留可保持性存储器”
 - 数据库特定特性：“仅存储在加载存储器中”、“在设备中写保护数据块”、“数据块从 OPC UA 可访问”、“数据块可通过 Web 服务器访问”

导入块后，检查与用户项目相关的属性。

- 由于格式发生变更，由 TIA Portal V20 Upd4 之前版本创建的 LAD 程序块必需重新生成。

SIMATIC SD 格式的文件结构

SIMATIC SD 导出会生成两种不同文件格式。**s7dcl 格式**的文件包含程序代码。与语言相关的注释存储在 **s7res 文件**中。如果导出多个块，则每个块最多生成两个文件：

- 一个用于存储代码的文本文件 (s7dcl)
- 一个用于存储注释的文本文件 (s7res)，适用于存在多语言注释的情况

还可导出软件单元的块。

用户程序的 s7dcl 文件

通过相关的 s7dcl 文件，可完全映射 TIA Portal 中的所有块。导出为 SIMATIC SD 格式时，将根据文本文件中包含的名称进行块分配。由于文本文件从 TIA Portal 导入时自动分配块编号，因此该编号不包含在 s7dcl 文件中。

SIMATIC SD 格式的文本文件根据功能包含以下部分：

- **Pragma**

该指令包含一般块特性，例如编程语言、块访问类型或作者姓名。属性 S7_PREFERREDLANGUAGE/S7_EDITORMODE、S7_OPTIMIZED 和 S7_VERSION 始终会包含在导出中。其它属性仅在与默认值不同时才会导出，例如块编号。如果已手动分配块编号（例如，200），则会在 pragma 中显示：

```
S7_BlockNumber := "200";
```

默认情况下，该块具有自动生成的编号。随后将省略带有 S7_BlockNumber 的行。

无法导出项目内的“IEC 检查”(IEC Check) 属性。因此，在完成导出/导入循环后，该信息将丢失。请注意，在编辑和备份项目时，必须为后续导入重新手动设置“IEC 检查”(IEC Check) 属性。

- **块类型和块名称**

- **变量接口**

变量的声明方式类似于[文本视图中的块接口](#)。如果块的变量接口中的变量是使用默认值创建的，则不会在 s7dcl 文件中指定这些变量。

说明

不支持的变量显示格式

导出 SIMATIC SD 格式的块时，不支持八进制显示格式。TIA Portal 项目中，如果正在使用的块中所含变量以八进制值编写，则可导出为 SIMATIC SD 格式。导出过程中，变量的显示格式将自动转换为十六进制显示格式 (hex)。

- **程序代码**

对于程序代码，每个程序段均需明确指定其对应的编程语言。程序段编号不是必需的。

- **块结束**

在表格中可查看不同块类型或 PLC 数据类型的分区概述。

	OB (在本例中: SIMATIC SD - FBD)	FB 或 FC (在本例 中: FB、SIMATIC SD-SCL)	DB	PLC 数据类型
Pragma	{ S7_Optimized := "TRUE"; S7_PREFERRED Lan guage := "FBD"; S7_Version := "0.1" }	{ S7_EditorMo de := "SCL"; S7_Optimized := "TRUE"; S7_Version := "0.1" }	{ S7_Optimized := "TRUE"; S7_StandardRetain := "TRUE"; S7_Version := "0.1" }	

块类型和块名称	ORGANIZATION_BLOCK "Main"	FUNCTION_BLOCK "Block 1"	DATA_BLOCK MyDB	TYPE
块类型和块名称	VAR_TEMP MyTempVar :Bool; END_VAR	VAR_INPUT MyVar_Input :Real; END_VAR	VAR { S7_Access := "ReadOnly := External"; S7_Visibility := "Hidden := External" } My_Bool1 :Bool; END_VAR	MyUDT :STRUCT My_Bool1 :Bool; END_STRUCT ;
程序代码	{ S7_Language := "FBD" } NETWORK RUNG END_RUNG END_NETWORK	{ S7_Language := "SCL" } NETWORK END_NETWORK	-	
块结束	END_ORGANIZATION_BLOCK	END_FUNCTION_BLOCK	END_DATA_BLOCK	END_TYPE

因此，s7dcl 文件中包含有关块特性、变量声明以及（如果需要）文本格式的程序代码的所有信息。

说明

OB 的导出行为

目前，SIMATIC SD 格式的组织块的导出和导入受到某些限制。以 SIMATIC SD 格式导出 OB 时，有关 OB 类型的信息会在导出过程中丢失。当该 OB 再次升级到 TIA Portal 项目中时，该 OB 始终以循环 OB 类型创建。此外，TIA Portal 会自动为导入的块分配一个空闲的三位数编号。

要接收正确类型的 OB，请手动创建具有较低编号的此类型的 OB。从导入的块复制信息并将其粘贴到此处。将复制的数据粘贴到正确的 OB 后，可再次删除导入的 OB。

用于用户文本的 s7res 文件

s7res 文件用于导出所选块的所有项目语言用户文本。默认情况下，s7res 文件包含在项目导航的“语言和资源”(Languages & Resources) 下设置的语言。每个项目文本都将分配有一个 MLC ID (multilingual comment ID)。每个导出的块都将生成一个 s7res 文件，其中包含通过 MLC ID 引用的相关文本。可在导入之前自由选择 s7res 文件中的 MLC ID。

s7res 文件可使用常用的文本编辑器打开和编辑。如果尚未在 PLC 数据类型中创建任何注释，则导出期间不会创建 s7res 文件。

s7res 文件始终以 pragma 开头。随后，每个多语言注释均以缩进的项目符号形式标注，并以其 MLC ID 开头。下方列出语言代码及对应的文本内容。

这里可看到一个包含三种语言（德语、英语和法语）的两个项目文本的示例：



MultiLingualTexts:

- id:MLC_id1

```

de-DE:'Mein mehrsprachiger Kommentar:neu'
en-US:'My multilingual comment:new'
fr-FR:'Mon commentaire multilingue:nouveau'
- id:MLC_id2
de-DE:'Mein Mehrsprachiger Kommentar #Nr5'
en-US:'My multilingual comment #no5'
fr-FR:'Mon commentaire multilingue #n°5'

```

s7res 文件的文本格式是 **YAML**。**YAML** 是一种非常灵活的数据表示格式，其规范定义于 **YAML** 规范版本 **V1.2.2**。然而，这种灵活性有时在使用特殊字符时可能导致意外效果。**TIA Portal** 遵循 **YAML** 规范 **V1.2.2**。有关 **YAML** 格式的详细信息，请参见该规范。将多语言注释导出到 **s7res** 文件不会受到不良影响。当导出包含特殊字符的多语言注释时，**TIA Portal** 会自动将文本置于单引号内。若要在 **s7res** 文件中编辑含特殊字符的多语言注释，必须将这些注释内容置于引号内。若含特殊字符的注释缺少引号，导入时可能会失败或在导入过程中丢失信息。

示例：



MultiLingualTexts:

```

- id:MLC_id1
de-DE:Mein mehrsprachiger Kommentar:neu
en-US:'My multilingual comment:new'
fr-FR:'Mon commentaire multilingue:nouveau'

```

包含 **MLC_id1** 的 **s7res** 文件导入将失败，原因是语言 **de-DE** 的注释中含有特殊字符：且缺少引号。



MultiLingualTexts:

```

- id:MLC_id2
de-DE:'Mein Mehrsprachiger Kommentar #Nr5'
en-US:My multilingual comment #no5
fr-FR:'Mon commentaire multilingue #n°5'

```

在导入包含 **MLC_id2** 的 **s7res** 文件时，语言 **en-US** 的注释中从 **#** 字符开始的部分将会丢失。在 **YAML** 中，**#** 字符用作注释标识符。该字符之后同一行内的所有内容均会被解析为注释。其它语言的文本将完整导出。

以下多语言注释的文本在 **s7res** 文件中必须置于单引号内：

- 包含井号或冒号的字符串。
- 以 **YAML** 特殊字符（例如 ***** 或 **&**）开头的字符串。
- 以空格开头或结尾的字符串。
- 可能误识别为空值的字符串。

此示例展示了如何处理文本开头及中间出现的 **YAML** 特殊字符：



MultiLingualTexts:

```
- id:MLC_id3
  de-DE:Prozent (%) ist ein YAML-Sonderzeichen
  en-US: '% is a YAML special character'
  fr-FR:Pas des guillemets simples nécessaires pour % au milieu du texte
```

若将特殊字符置于文本中间，则无需添加引号，如示例中语言 **de-DE** 和 **fr-FR** 所示。若将特殊字符置于文本开头，则必须将整个文本置于单引号内（如示例中语言 **en-US** 所示）。

若要为后续需要添加的多语言注释创建占位符，请使用单引号包裹的空字符串：



MultiLingualTexts:

```
- id:MLC_id4
  de-DE: "
  en-US: "
  fr-FR: "
```

多行字符串需统一采用竖线语法 | 并缩进 2 个空格：



MultiLingualTexts:

```
- id:MLC_id5
de-DE: |-
Mein mehrsprachiger Kommentar:neu
Mein mehrzeiliger Kommentar
en-US: |-
My multilingual comment:new
My multiline comment
fr-FR: |-
Mon commentaire multilingue:nouveau
Mon commentaire multiligne
```

说明

MLC ID 不一致

如果 MLC ID 存在不一致，可能导致带多语言注释的块导出失败。在以下情况下，可能发生此错误：

- 该项目已从 TIA Portal 旧版本升级到 TIA Portal V20。
- 这些程序模块是用早于 Upd4 的 TIA Portal V20 版本编辑的。

解决方案：

为确保多语言注释成功导出，必须先尝试在导出前安装并运行所需的 **Add-In**，修正 MLC ID 的不一致问题。该 **Add-In** 用于修正和生成所需 MLC ID。有关该 **Add-In** 的详细信息可在 [SiePortal](#) 中获取。

建议始终使用 TIA Portal V20 Upd4 或更高版本来编辑项目。通过这种方式，可避免未来出现 MLC ID 不一致的情况，也无需重复运行 **Add-In**。

通过 TIA Portal Openness 块进行导出和导入

可使用 TIA Portal Openness 导出编程块、数据块和 PLC 数据类型。通过此标准化方法，可从开发环境访问 TIA Portal 项目的块。使用 SIMATIC SD 格式的文件，可直接读取 TIA Portal 中的程序代码。使用该功能时必须满足以下要求：

- 使用 TIA Portal Openness 安装 TIA Portal
- TIA Portal Openness 需要具有 Microsoft Visual Studio 的 .Net Framework SDK 版本
- 需了解指定工具和 C# / VB.net 的高级编程知识

有关更多信息，请参见 TIA Portal Openness 文档。有关创建程序以访问开发环境中的块的说明，请参见“TIA Portal Openness API”部分的“访问 PLC 设备数据的功能”。

以下内容摘自开发环境中的一个编程代码示例，展示了如何使用 C# 访问 LAD 块“Example_Block”：

```
sw.BlockGroup.Blocks.Find("Example_Block").ExportAsDocuments(new
DirectoryInfo(@D:\Project\Exported_Files"), "Example_Block")
```

具体含义为：

```
sw.BlockGroup.Blocks.Find("Example_Block")
```

之前已使用表达式 sw 定义了对 TIA Portal 的访问。借助 BlockGroup.Block.Find，可访问名为“Example_Block”的所需块。

```
ExportAsDocuments(new DirectoryInfo(@D:\Project\Exported_Files"), "Example_Block")
```

使用“ExportsAsDocuments”，可将导出设置为 SIMATIC SD 格式。还可提供用于保存新创建的文本文件的路径和“Example_Block”作为文件名。所导出的块名称和待生成的文件名可能不同。如果功能块的名称中包含文件系统不支持的字符，则需选择一个其它文件名。

通过版本控制接口 (VCI) 块进行导出和导入

除了 Openness，还可以通过 VCI 以 SIMATIC SD 格式导出或导入块。为此，需要相应地调整 VCI 的导出设置。在“扩展功能 > 设置 > 版本控制接口 > 导出格式”(Extras > Settings > Version Control Interface > Export formats) 中，可选择不同的目标格式进行导出或导入。若需将外部文本文件作为格式，选择设置“SIMATIC SD (s7dcl、s7res)”。在此过程中可能无法打开 VCI。随后，可将创建好的 PLC 数据类型拖放至已组态的工作区，或通过快捷菜单中的“在工作区中导出”(Export in the workspace) 执行操作。导出的文本文件将存放在工作区组态中指定的路径下。